

1.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float valor[10], valor_quadrado[10];
    for (int i=0; i<10 ; i++){
        printf("digite o valor %d:\n", i+1);
        scanf("%f", &valor[i]);
    }
    for (int i=0; i<10; i++){
        valor_quadrado[i]=valor[i]*valor[i];
    }
    printf("o conjunto do valor digitado é:\n");
    for (int i=0; i<10; i++){
        printf("%.2f\t", valor[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("o conjunto do valor digitado ao quadrado é:\n");
    for (int i=0; i<10; i++){
        printf("%.2f\t", valor_quadrado[i]);
    }
    return 0;
}
```

2.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float valor[9];

    for (int i=0; i<10; i++){
        printf("digite o valor %d\n", i+1);
        scanf("%f", &valor[i]);
    }
    printf("os valores que houveram repetição são:\n");
    for (int a=0; a<10; a++){
        for (int b=a+1; b<10; b++){
            if(valor[a]==valor[b]){
                printf("%f \t", valor[a]);
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

3.

```
int main()
{
    float valor[9];

    for(int i=0; i<10; i++){
        printf("vamos construir um vetor\n");
        printf("digite o valor %d\n", i+1);
        scanf("%f", &valor[i]);
        for(int a=i-1 ;a>=0;a--){
            if(valor[i]==valor[a]){
                printf("o valor ja foi digitado, informe o outro numero:\n");
                i--;
            }
        }
    }
    printf("o vetor sem as repetições é: ");
    for(int i=0; i<10; i++){
        printf("%f\t", valor[i]);
    }
    return 0;
}
```

4.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float valor[9], valor_temporal;

    for(int i=0; i<10; i++){
        printf("digite o valor %d:\t", i+1);
        scanf("%f", &valor[i]);
    }

    //jogar o maior para a esquerda repetindo 10 vezes.
    for (int cont=0; cont<10; cont++){
        for (int i=0; i<10; i++){
            //Comparando o valor i com o vizinho e repetindo isso 10 vezes.
            if(valor[i]>valor[i+1]){
                valor_temporal=valor[i];
                valor[i]=valor[i+1];
                valor[i+1]=valor_temporal;
            }
        }
    }

    printf("o vetor ordenada crescente:\t");
```

```

for(int i=0;i<10;i++){
    printf("%f\t", valor[i]);
}
return 0;
}

```

5.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    float vetor1[10], vetor2[10], vetor_intersec[10];
    int k = 0;
    int ja_existe = 0;

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Vetor 1 - Posicao %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &vetor1[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        printf("Vetor 2 - Posicao %d: ", i + 1);
        scanf("%f", &vetor2[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        int achou = 0;

        for(int a = 0; a < 10; a++) {
            if(vetor1[i] == vetor2[a]) {
                achou = 1;

                for (int m = 0; m < k; m++) {
                    if(vetor1[i] == vetor_intersec[m]) {
                        ja_existe = 1;
                        break;
                    }
                }
                break;
            }
        }

        if(achou == 1 && ja_existe == 0) {
            vetor_intersec[k] = vetor1[i];
            k++;
        }
        ja_existe = 0; // Reset obrigatório para o próximo 'i'
    }
}

```

```

printf("\nVetor de interseccao: ");
for(int i = 0; i < k; i++) {
    printf("%.2f ", vetor_intersec[i]);
}
return 0;
}

```

6.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int quantdd, k=0, m=0, valor_temp;

    int valor[10000], pares[10000], impares[10000];

    printf("digite a quantidade de numeros: (max:10000)\n");
    scanf("%d", &quantdd);

    for(int i=0; i < quantdd; i++) {
        printf("digite o valor %d: ", i+1);
        scanf("%d", &valor[i]);

        if(valor[i] % 2 == 0) {
            pares[k] = valor[i];
            k++; // k
        } else {
            impares[m] = valor[i];
            m++; // m
        }
    }

    for (int i=0; i < k; i++) {
        for(int j=0; j < k - 1; j++) {
            if(pares[j] > pares[j+1]) {
                valor_temp = pares[j];
                pares[j] = pares[j+1];
                pares[j+1] = valor_temp;
            }
        }
    }

    for(int i=0; i < m; i++) {
        for(int j=0; j < m - 1; j++) {
            if(impares[j] < impares[j+1]) {
                valor_temp = impares[j];
                impares[j] = impares[j+1];
            }
        }
    }
}

```

```

        impares[j+1] = valor_temp;
    }
}

printf("\nValores pares crescentes:\n");
for(int i=0; i < k; i++) {
    printf("%d ", pares[i]);
}

printf("\nValores impares decrescentes:\n");
for(int i=0; i < m; i++) {
    printf("%d ", impares[i]);
}

printf("\n");
return 0;
}

```

7.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int vetor1[20], vetor2[20], vetor3[20], vetor4[20], vetor5[20];

    for(int i=0; i<20; i++){
        printf("digite o valor %d", i+1);
        scanf("%d", &vetor1[i]);
    }

    for (int i=0;i<20;i++){
        printf("digite o valor %d", i+1);
        scanf("%d", &vetor2[i]);
    }

    for(int i=0; i<20; i++){
        vetor3[i]=vetor1[i]-vetor2[i];
    }

    for(int i=0; i<20; i++){
        vetor4[i]=vetor1[i]+vetor2[i];
    }

    for (int i=0; i<20; i++){
        vetor5[i]=vetor1[i]*vetor2[1];
    }
    printf("\n");
}

```

```

    printf("o vetor 1 digitada foi : ");
    for(int i=0;i<20; i++){
        printf("%d", vetor1[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("o vetor 2 digitada foi : ");
    for(int i=0;i<20; i++){
        printf("%d", vetor2[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("a diferença entre os dois vetores é:");
    for(int i=0;i<20; i++){
        printf("%d", vetor3[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("a soma dos dois vetores é : ");
    for(int i=0;i<20; i++){
        printf("%d", vetor4[i]);
    }
    printf("\n");
    printf("a multiplicação dos dois vetores é: ");
    for(int i=0;i<20; i++){
        printf("%d", vetor5[i]);
    }
    return 0;
}

```

8.

```

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    char str[30];
    int cont=0;
    printf("digite alguma coisa:\n");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    for(int i=0;str[i]!='\0';i++){
        if(str[i]!='\n'){
            cont++;
        }
    }
    printf("o string possui %d de caractere", cont);
    return 0;
}

```

9.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int cont=0;
    char str[20];
    printf("digite uma palavra:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    for (int i=0; i<strlen(str); i++){
        if(str[i]=='a' || str[i]=='e' || str[i]=='i' || str[i]=='o' || str[i]=='u'){
            cont++;
            str[i]='#';
        }
    }
    printf("a quantidade de vogais encontradas foram: %d\n", cont);
    printf("%s", str);

    return 0;
}
```

10.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
    int sinal=0, lembrete;
    char str[20], str2[20];
    printf("digite uma palavra:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(str, sizeof(str), stdin);
    printf("digite uma palavra:\n");
    setbuf(stdin, NULL);
    fgets(str2, sizeof(str2), stdin);

    for (int i=0; i<strlen(str); i++){
        if(str2[0]==str[i]){
            sinal=1;
            lembrete=i;
            break;
        }
    }
    if(sinal==0){
        printf("não esta contido um no outro.\n");
    }
}
```

```

for( int m=1; m<strlen(str2); m++){
    sinal=0;
    lembrete=lembrete+1;
    if(str2[m]==str[lembrete]){
        sinal=1;
    }
    if(sinal==0){
        printf("nao esta contido uma na outra\n");
        break;
    }
}

```

```

if(sinal==1){
    printf("o string esta um contido no outro");
}

```

```

    return 0;
}

```

11

```

#include <stdio.h>

```

```

#include <string.h>

```

```

int main()

```

```

{

```

```

    char palavra[4][20], aux[20];

```

```

    for (int i=0; i<4;i++){
        printf("digite a palavra %d\n", i+1);
        fgets(palavra[i], 20, stdin);
    }

```

```

    for(int i=0; i<3; i++){
        for(int m=i+1; m<4;m++){
            int resultado=strcmp(palavra[i], palavra[m]);
            if(resultado<0){
                break;
            }
            if(resultado==0){
                break;
            }
            if(resultado>0){
                strcpy(aux, palavra[i]);
                strcpy(palavra[i], palavra[m]);
                strcpy(palavra[i+1], aux);
            }
        }
    }
}

```



```

}
printf("em ordem alfabetica as palavras digitadas são:\t");
for(int i=0; i<4; i++){
    printf("%s", palavra[i]);
}
    return 0;
}

```

12.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
int matriz[5][5];
for(int m=0; m<5; m++){
    for(int n=0;n<5;n++){
        if(m==n){
            matriz[m][n]=1;
        }else {
            matriz[m][n]=0;
        }
    }
}

for(int m=0; m<5; m++){
    for(int n=0;n<5;n++){
        printf(" %d", matriz[m][n]);
    }
    printf("\n");
}
    return 0;
}

```

13.

```

int main()
{
float matriz[4][4];
int cont=0;
for(int m=0; m<4; m++){
    for(int n=0;n<4;n++){
        printf("digite o valor da linha %d da coluna %d:\t", m+1,n+1 );
        scanf("%f", &matriz[m][n]);
        if(matriz[m][n]>10){
            cont++;
        }
    }
}
printf("a matriz digitada foi : \n");

```

```

for(int m=0; m<4; m++){
    for(int n=0;n<4;n++){
        printf(" %.2f", matriz[m][n]);
    }
    printf("\n");
}
printf("com %d valores maiores que 10", cont);
return 0;}

```

14.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
float  matriz[3][3];
float soma_p=0, soma_s=0;
for(int m=0; m<3; m++){
    for(int n=0;n<3;n++){
        printf("digite o valor da linha %d da coluna %d:\t", m+1,n+1 );
        scanf("%f", &matriz[m][n]);
        if(m==n){
            soma_p=soma_p+matriz[m][n];
        }
        if(m==1&& n==3||m==2&&n==2||m==3&&n==1){
            soma_s=soma_s+matriz[m][n];
        }
    }
}
printf("a matriz digitada foi : \n");
for(int m=0; m<4; m++){
    for(int n=0;n<4;n++){
        printf(" %.2f", matriz[m][n]);
    }
    printf("\n");
}
printf("a soma da diagonal principal é %f, e a soma da diagonal secundaria é%f",
soma_p,soma_s);
return 0;
}

```

15.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
int matriz[10][10];

for(int i=0; i<10; i++){
    for(int m=0; m<10; m++){
        if(i<m){

```

```

        matriz[i][m]=2*i+7*m-2;
    }
    if(i==m){
        matriz[i][m]=3*i*i-1;
    }
    if(i>m){
        matriz[i][m]=4*i*i*i+5*m*m+1;
    }
}
}
for(int i=0; i<10; i++){
    for(int m=0; m<10; m++){
        printf(" %d\t", matriz[i][m]);
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

16.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int matriz[7][7], matriz2[7][7], matrizr[7][7];

    for(int i=0; i<7; i++){
        for(int m=0; m<7; m++){
            printf("digite o valor para linha %d e coluna %d",i+1,m+1);
            scanf("%d",&matriz[i][m]);
        }
    }

    for(int i=0; i<7; i++){
        for(int m=0; m<7; m++){
            printf("digite o valor para linha %d e coluna %d",i+1,m+1);
            scanf("%d",&matriz2[i][m]);
        }
    }

    for (int l=0; l<7; l++){
        for(int c=0; c<7; c++){
            matrizr[l][c]=0;
            for(int k=0; k<7; k++){
                matrizr[l][c]+=matriz[l][k]*matriz2[k][c];
            }
        }
    }
}

```

```

for(int i=0; i<7; i++){
    for(int m=0; m<7; m++){
        printf(" %d\t", matrizr[i][m]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

17.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int matriz[3][3], soma[3];
    for (int i=0; i<3; i++){
        for(int m=0;m<3;m++){
            printf("digite o valor para a linha %d e coluna %d", i+1, m+1);
            scanf("%d", &matriz[i][m]);
        }
    }

    for (int i=0; i<3; i++){
        soma[i]=0;
        for(int m=0;m<3;m++){
            soma[i]+=matriz[m][i];
        }
    }
    printf(" a matriz digitada foi:\n");
    for(int i=0; i<3; i++){
        for(int m=0; m<3; m++){
            printf(" %d\t", matriz[i][m]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("a soma da coluna 1 = ", soma[0]);
    printf("a soma da coluna 2 = ", soma[1]);
    printf("a soma da coluna 3 = ", soma[2]);

    return 0;
}

```

18.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
int matriz[4][4], matriz_t[4][4],temp;
for (int i=0; i<4; i++){
    for(int m=0;m<4;m++){
        printf("digite o valor para a linha %d e coluna %d", i+1, m+1);
        scanf("%d", &matriz[i][m]);
    }
}
for(int i=0; i<4; i++){
    for (int m=0; m<4; m++){
        matriz_t[m][i]=matriz[i][m];
    }
}
printf("a matriz digitada foi: \n");
for(int i=0; i<4; i++){
    for(int m=0; m<4; m++){
        printf(" %d\t", matriz[i][m]);
    }
    printf("\n");
}

printf ("a SUA TRANSPOSTA É:\n");
for(int i=0; i<4; i++){
    for(int m=0; m<4; m++){
        printf(" %d\t", matriz_t[i][m]);
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}

```

19.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
int matriz[3][6], soma=0, soma2=0;
float media;
for (int i=0; i<3; i++){
    for(int m=0;m<6;m++){
        printf("digite o valor para a linha %d e coluna %d", i+1, m+1);
        scanf("%d", &matriz[i][m]);
    }
}
}

```

```

for(int i=0; i<3;i++){
    for(int m=0; m<6; m++){
        if(m%2==0){
            soma+=matriz[i][m];
        }
    }
}
for(int i=0; i<3;i++){
for(int c=0;c<6;c++){
    if(c==1||c==3){
        soma2+=matriz[i][c];
    }
}
}
media=soma2/6;

for (int i=0; i<3; i++){
    int soma3=0;
    for(int m=0;m<6; m++){
        if(m==0||m==1){
            soma3=soma3+matriz[i][m];
        }
    }
    matriz[i][5]=soma3;
}

printf("a soma de todas as colunas impares é: \t%d\n",soma);
printf("a media da dos elementos da segunda e quarta coluna é:\t%f\n",media);
printf("a matriz modificada é:\n");

```

```

for(int i=0; i<3; i++){
    for(int m=0; m<6; m++){
        printf(" %d\t", matriz[i][m]);
    }
    printf("\n");
}

```

```

    return 0;
}

```

20.

```
#include <stdio.h>
```

```

int main()
{
    int matriz[4][3][3];
    for(int i=0;i<4;i++){
        for (int m=0; m<3;m++){

```

```
        for(int a=0; a<3;a++){
            matriz[i][m][a]=i+m+a;
        }
    }
}

for(int i=0;i<4;i++){
    for (int m=0; m<3;m++){
        for(int a=0; a<3;a++){
            printf(" %d", matriz[i][m][a]);

        }
    }
    printf("\n");
}

return 0;
}
```

obs: sempre errando as posicoes das matrizes(col1=col0)
sempre esquecendo ponto e virgula, &.
!! sempre esquecendo de colocar dois == para comparação
logica computacional pessimo